

第六章习题参考答案

6.1

假如规则金属内部存在 TEM 波，则要求磁场应完全在波导的横截面内，而且是闭合曲线。

由麦克斯韦方程 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 可知，应存在纵向电流或电场。由于空心金属波导中不存在纵向传播方向的传导电流，就要求有纵向传播方向的电场存在。这与 TEM 波（即不存在传播方向的电场和磁场）的定义相互矛盾。因此，规则金属波导内不能传播 TEM 波。

6.2

略。参见教材。

6.3

$$a = 22.86\text{mm}, b = 10.16\text{mm}, f = 10\text{GHz},$$

$$\lambda_c = 2a, \quad \lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}} \quad (\lambda = c/f)$$

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}}, \quad k_z = 2\pi/\lambda_g, \quad Z_c = \omega\mu/k_z$$

$$\lambda = 3\text{cm}, \quad \lambda_g = 39.76\text{mm}, \quad v_p = 3.976 \times 10^8 \text{m/s}, \quad Z_{CTE_{10}} = 499.65\Omega$$

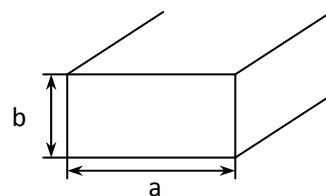
$f \uparrow \rightarrow \lambda \downarrow$ ，分析各式的影响。

$f \uparrow \lambda \downarrow$ ， $\lambda_{CTE_{10}}$ 不变， $\lambda_{gTE_{10}} \downarrow$ ， $v_{pTE_{10}} \downarrow$ ， $Z_{CTE_{10}} \downarrow$

$a \uparrow \rightarrow \lambda_c \uparrow$ ，分析各式的影响。

$a \uparrow$ ， $\lambda_{CTE_{10}} \uparrow$ ， $\lambda_{gTE_{10}} \downarrow$ ， $v_{pTE_{10}} \downarrow$ ， $Z_{CTE_{10}} \downarrow$

b 不出现在公式中，没有影响。



6.4

$$\text{由 } k_z = \sqrt{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

改变 (m, n) 的组合，能使 k_z 为实数的所有 (m, n) 组合就是可能出现的高次模式（对于 TM 模 m, n 不能为零。

当 f 由 $10\text{GHz} \rightarrow 30\text{GHz}$

$$\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 > \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

$$\omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 = \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \right)^2 = \left(\frac{2\pi}{10} \right)^2 > \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2$$

$$\left(\frac{2}{10} \right)^2 > \left(\frac{m}{22.86} \right)^2 + \left(\frac{n}{10.16} \right)^2$$

TE₁₀, TE₂₀, TE₀₁, (TE₁₁, TM₁₁), TE₃₀, (TE₂₁, TM₂₁), TE₄₀, TE₀₂, (TE₃₁, TM₃₁)

6.5

$$k_0 = \frac{2\pi f}{c} = 209.44$$

$$k_z = \frac{2\pi}{\lambda_g} = 157.08$$

单模工作时为 TE₁₀ 模

$$k_x = \sqrt{k^2 - k_z^2} = \frac{\pi}{a} = \pi \frac{\sqrt{7}}{0.06}$$

$$a = \frac{0.06}{\sqrt{7}}$$

$$f_c = \frac{c}{2a} = \frac{3 \times 10^8}{2} \frac{\sqrt{7}}{0.06} \approx 6.6 \text{GHz}$$

$$v_p = f \lambda_g = 4 \times 10^8 \text{m/s}$$

$$v_g = \frac{c^2}{v_p} = 1.25 \times 10^8 \text{m/s}$$

$$\text{特征阻抗为: } Z = \frac{\omega \mu}{k_z} = \frac{Z_0 \lambda_g}{\lambda} \approx 503 \Omega$$

若在波导中填充聚乙烯($\varepsilon_r=2.55$), $k = \sqrt{2.55}k_0$, 类似于 6.4, 可得到可能出现的模式有:

TE₁₀, TE₁₁, TE₂₁, TE₃₁, TE₂₀, TE₃₀, TM₁₁, TM₂₁, TM₃₁。

6.6

参考教材中 TE 模场量的推导过程, 略。

6.7

参考教材 386 页。可以通过 TE₁₀ 模在边界上磁场的表达式, 利用边界条件: 磁场的连续等于表面电流, 求得表面电流的表达式。

6.8

参考教材 282-283 页中关于 y 方向谐振的推导。

$$\text{在 } x=0 \text{ 边界处: } Z^- = Z_m, \quad Z^+ = Z_c \frac{Z_m + jZ_c \tan k_x a}{Z_c + jZ_m \tan k_x a}$$

横向谐振要求： $Z^- + Z^+ = 0$ ，那么得到：
$$\frac{-2 \frac{\omega \mu}{k_x} Z_m}{j \left[\left(\frac{\omega \mu}{k_x} \right)^2 + Z_m^2 \right]} = \tan k_x a$$
，在近理想条件下，

$|Z_m^2| \ll \left| \frac{\omega \mu}{k_x} \right|^2$ ，那么可以得到：
$$2jZ_m = \frac{\omega \mu}{k_x} \tan k_x a$$

将上式在 $k_x = \frac{\pi}{a}$ 处展开，取一次项，可以得到：
$$\Delta k_x \approx \frac{\pi \delta}{a^2} (1 - j)$$

而由式 6.2.70，可以得到 6.2.74。

6.9

矩形波导中，对于 TE_{10} 模，其磁场为：

$$H_x = A_{10} \frac{k_z}{\omega \mu} \frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi}{a} x e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_z = -jA_{10} \frac{1}{\omega \mu} \frac{\pi^2}{a^2} \cos \frac{\pi}{a} x e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$\text{考虑 } x = \frac{a}{\pi} \operatorname{arccot} \sqrt{\left(\frac{2a}{\lambda} \right)^2 - 1}$$

$$\text{则 } \cot \frac{x\pi}{a} = \sqrt{\left(\frac{2a}{\lambda} \right)^2 - 1},$$

$$\frac{\cos^2 \frac{x\pi}{a}}{\sin^2 \frac{x\pi}{a}} = \left(\frac{2a}{\lambda} \right)^2 - 1$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_0}, \quad \left(\frac{2a}{\lambda} \right)^2 - 1 = \left(\frac{ak_0}{\pi} \right)^2 - 1 = \left(\frac{a}{\pi} \right)^2 \left[k_0^2 - \left(\frac{\pi}{a} \right)^2 \right] = \left(\frac{ak_z}{\pi} \right)^2$$

$$\frac{\cos \frac{x\pi}{a}}{\sin \frac{x\pi}{a}} = \frac{ak_z}{\pi}$$

代入磁场表达式，得 $H_z = -jH_x$ ，所以磁场强度是圆极化。

同样可证，在 $x = a - \frac{a}{\pi} \operatorname{arccot} \sqrt{\left(\frac{2a}{\lambda} \right)^2 - 1}$ 处，也是圆极化。

6.10

$$J_s = n_0 \times H_s$$

取 $\frac{\lambda_g}{2}$ 范围，参考图 6-8

$$\begin{aligned} I|_{x=0} &= \int_0^{\frac{\lambda_g}{2}} H_z|_{x=0} dz \\ &= -j \frac{A_{10} \pi^2}{\omega \mu a^2} \int_0^{\frac{\lambda_g}{2}} e^{j(\omega t - k_z z)} dz \\ &= -\frac{2A_{10} \pi^2}{\omega \mu k_z a^2} e^{j\omega t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I|_{x=a} &= \int_0^{\frac{\lambda_g}{2}} H_z|_{x=a} dz \\
&= \frac{2A_0\pi^2}{\omega\mu k_z a^2} e^{j\omega t}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I|_{z=0} &= \int_0^a H_x|_{z=0} dx \\
&= \frac{A_0\pi k_z}{\omega\mu a} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{j\omega t} dx \\
&= \frac{2A_0k_z}{\omega\mu} e^{j\omega t}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I|_{z=\frac{\lambda_g}{2}} &= \int_0^a H_z|_{z=\frac{\lambda_g}{2}} dx \\
&= -\frac{A_0\pi k_z}{\omega\mu a} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{j\omega t} dx \\
&= -\frac{2A_0k_z}{\omega\mu} e^{j\omega t}
\end{aligned}$$

波导壁总电流：

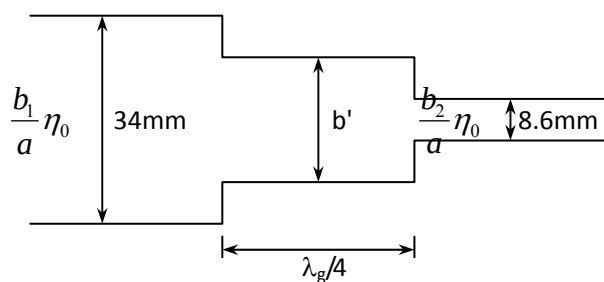
$$\begin{aligned}
I_c &= \left[|I|_{x=0}| + |I|_{x=a}| + |I|_{z=0}| + \left| I|_{z=\frac{\lambda_g}{2}} \right| \right] e^{j\omega t} \\
&= \left(\frac{4A_0\pi^2}{\omega\mu k_z a^2} + \frac{4A_0k_z}{\omega\mu} \right) e^{j\omega t} \\
&= 4A_0 \left(\frac{\pi^2}{\omega\mu k_z a^2} + \frac{k_z}{\omega\mu} \right) e^{j\omega t} \\
&= 4A_0 \frac{\pi^2 + k_z^2 a^2}{\omega\mu k_z a^2} e^{j\omega t} \\
&= 4A_0 \frac{\pi^2 + a^2 \left[\omega^2 \varepsilon_0 \mu - \left(\frac{\pi}{a} \right)^2 \right]}{\omega\mu k_z a^2} e^{j\omega t} \\
&= \frac{4A_0 \omega \varepsilon_0}{k_z} e^{j\omega t}
\end{aligned}$$

位移电流：

$$\begin{aligned}
I_d &= \int_0^{\frac{\lambda_g}{2}} \int_0^a \frac{\partial D}{\partial t} dx dz \\
&= -j \frac{A_0 \pi \omega \varepsilon}{a} \int_0^{\frac{\lambda_g}{2}} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{j(\omega t - k_z z)} dx dz \\
&= -\frac{4A_0 \omega \varepsilon}{k_z} e^{j\omega t}
\end{aligned}$$

所以，波导壁总电流和位移总电流相等，是连续的。

6.11



TE10 模等效阻抗: $Z_{e10} = \frac{b}{a} Z_{10}$, $Z_{10} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}$

$$b' = \sqrt{b_1 b_2} = 17.11 \text{ mm}$$

两波导中间接一段长 $\lambda_g/4$ 的波导，截面 $a' = 72.14 \text{ mm}$ ， b' 的选择使得其等效阻抗平方为左右两个矩形波导等效阻抗的乘积。

6.12

$$k_y = \frac{n\pi}{b}$$

$$k_{xa} = \sqrt{k_a^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 - k_z^2}$$

$$k_{x1} = \sqrt{k_1^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 - k_z^2}$$

$$Z_{xa} = \omega\mu/k_{xa}$$

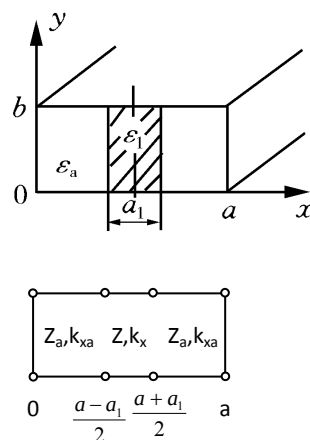
$$Z_{x1} = \omega\mu/k_{x1}$$

选择 $x = \frac{a-a_1}{2}$ 为对称面，

计算 $\vec{Z}, \vec{\bar{Z}}$

代入横向谐振条件，得到 $\vec{Z} + \vec{\bar{Z}} = 0$ (1)，即 $f(kz, \omega) = 0$

利用对称性，分对称面开路、短路两种情况，结果要简单。但 (1) 式包含了对称面开路、短路两种情况。



6.13

(1) 矩形波导 TE_{10} 波型的衰减常数为 (6.2.75)

$$\alpha = \frac{R_s}{\eta b} \left[1 + \frac{2b}{a} \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2 \right] \bigg/ \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2} \quad (1)$$

式中波导壁的表面电阻 R_s 可写为

$$R_s = \sqrt{\pi \mu f / \sigma} = \sqrt{\pi \mu f_c / \sigma} \cdot \sqrt{2a / \lambda}$$

令 $x = \lambda / 2a$ ，并利用上式，式 (1) 可改写为

$$\alpha = \frac{1}{\eta a} \sqrt{\pi \mu f_c / \sigma} \left(\frac{a}{2b} + x^2 \right) \bigg/ \sqrt{x - x^3}$$

将上式代入方程 $\frac{d\alpha}{dx} = 0$ ，得

$$x^4 - 3 \left(1 + \frac{a}{2b} \right) x^2 + \frac{a}{2b} = 0$$

此方程在 $x < 1$ 时的根为

$$x_{\min} = \left[\frac{3 \left(1 + \frac{a}{2b} \right) - \sqrt{9 \left(1 + \frac{a}{2b} \right)^2 - \frac{2a}{b}}}{2} \right]^{1/2}$$

故当 $\lambda = 2ax_{\min}$ 时， α 最小。对于 $a = 2b$ ，可得

$$x_{\min} = \sqrt{2} - 1, \quad f_{\min} = (\sqrt{2} + 1)f_c$$

(2) 矩形波导的最低波型为 TE_{10} 波型，其截止波长为 $2a$ 。次低波型为 TE_{20} 或 TE_{01} 波型，其截止波长分别为 a 和 $2b$ 。若选取波导尺寸

$$a \geq 2b$$

则 TE_{20} 波型为次低波型，这时波导单模传输的工作波长范围最大，即

$$a < \lambda < 2a$$

又由式 (1) 可知， α 随着 b 的增加而减小，故当 $a=2b$ 时 α 最小。因此，在设计波导尺寸时取 $a=2b$ ，可使工作频带最宽，而衰减常数最小。

6.14

TE_{01} 模是圆波导的高次模式，比它低的模有 TE_{11} 、 TM_{01} 、 TE_{21} 模，它与 TM_{11} 模是简并模。 TE_{01} 模磁场只有径向和轴向分量，故波导管壁电流无纵向分量，只有周向电流。而其它几个模磁场有周向分量，故波导管壁电流有纵向分量。

6.15

圆波导直径 D 的选择, 对于矩形波导 TE_{10} 模工作频率, 圆波导处于截止状态。

$$\text{矩形波导 } \lambda_{CTE_{10}} = 2a = 2 \times 4.755 = 9.510 \text{ cm},$$

$$\lambda_{CTE_{01}} = 4.43 \text{ cm}$$

$$\lambda_{CTE_{20}} = 4.755 \text{ cm}$$

单模工作 9.510~4.755cm

圆波导截止波长比 4.755cm 小得多, 圆波导 TE_{11} 截止波长 $\lambda_{CTE_{11}} = 3.41 \frac{D}{2}$

$$\lambda_{CTE_{11}} = 3.41 \frac{D}{2} \ll 4.755 \text{ cm}, \quad D \ll 2.789 \text{ cm}$$

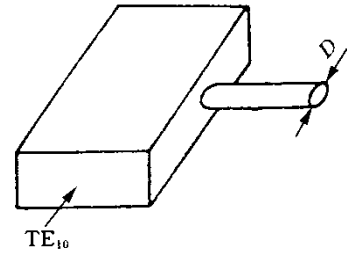


图 P6.15

6.18

在光频, 金属可视为等离子体, 其介电系数小于 1 甚至为负, 故槽区有效介电系数比两旁的大, 光波能限制在槽区传播。

6.19

参考教材 311 页。

6.20

参考教材 309 页。

6.21

参考教材 331 页, 计算有效介电常数。

6.22

多模光纤以模间色散为主; 单模光纤以模内色散为主, 即以波导色散和材料色散为主; 模间色散 >> 模内色散。

6.23

$$a = 500 \mu\text{m}, \quad n_1 = 2.8, \quad n_2 = 2.7$$

$$f_{mn}^c = \frac{c}{2\pi a \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} P_{m-1,n} = \frac{3 \times 10^8}{2\pi \times 500 \times 10^{-6} \sqrt{2.8^2 - 2.7^2}} P_{m-1,n} = 1.29 \times 10^{11} P_{m-1,n} \quad (\text{Hz})$$

$$P_{-1,1} = 0, \quad P_{0,1} = 2.405, \quad P_{1,1} = 3.832$$

$$f_{0,1}^c = 0, \quad f_{1,1}^c = 3.1 \times 10^{11} \text{ Hz}, \quad f_{2,1}^c = 4.94 \times 10^{11} \text{ Hz}$$

$$\lambda_{01}^c = \infty, \quad \lambda_{11}^c = 968\mu\text{m}, \quad \lambda_{21}^c = 607\mu\text{m}$$

6.24

$$a = 500\mu\text{m}, \quad n_1 = 2.8, \quad n_2 = 2.7$$

$$\lambda = 200\mu\text{m}$$

$$k_0 = (2\pi)/\lambda = 0.01\pi \quad (\text{rad}/\mu\text{m})$$

$$u^2 + w^2 = a^2 k_0^2 (n_1^2 - n_2^2) \quad (1)$$

$$u \frac{J_{m-1}(u)}{J_m(u)} = -w \frac{K_{m-1}(w)}{K_m(w)} \quad (2)$$

利用式(1)，将式(2)中的 u 或 w 消去，此为超越方程，可用 **Matlab** 进行数值求解，得到 u 或 w 。

再从 $u^2 = a^2(k_0^2 n_1^2 - k_z^2)$ 或 $w^2 = a^2(k_z^2 - k_0^2 n_2^2)$ 求出 k_z

6.25

$$a = 500\mu\text{m}, \quad n_1 = 2.8, \quad n_2 = 2.7$$

$$\lambda = 200\mu\text{m}$$

$$V = a k_0 \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = 11.65$$

查教材中图 6-76 归一化传播常数与归一化频率关系曲线，得 $b_{LP_{01}} = 0.97$, $b_{LP_{11}} = 0.9$

$$\text{由 } b = 1 - \frac{u^2}{V^2}, \text{ 计算 } u = V\sqrt{1-b}$$

6.26

$$\text{计算 } V = a k_0 \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

查教材中图 6-75 纤芯与包层中传输功率与总功率之比 F_1 、 F_2 与归一化频率关系，得到 LP_{01} 、 LP_{11} 模纤芯部分传输功率占整根光纤传输功率的百分比。

或按 6.24、6.25 的方法求出 u 和 w ，利用教材中(6.8.34)、(6.8.35)计算。

6.27

金属圆波导，场全部限制在波导内传播。

介质圆波导，包层中，在横向没有波的传播，但包层中接近界面有高频能量储存。

金属圆波导截止条件， k_z 为虚数即截止， $k_z = 0$ 是截止与非截止的临界点

介质圆波导，包层中横向有能量传播就截止， $k_{t2} = 0$ ，是截止与非截止的临界点，但此时 k_z 可以是实数。

金属圆波导有高通滤波特性，介质圆波导对于 LP_{01} 模到 DC 也能传播。